Leçon 4 : Choisir un matériau adapté à un objet technique

Robotique – Grade 6 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 9 au 13 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Leçon 4 : Choisir un matériau adapté à un objet technique
Classe / effectif	Grade 6, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web à jour et accès internet. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif pour l'enseignant. — Diapositives (Google Slides ou LibreOffice Impress) pour la pratique du niveau C ; traitement de texte ou tableur pour les tableaux comparatifs des niveaux A et B. — Fiches numériques partagées en lecture seule : chaque élève crée sa copie et la renomme avec son prénom. — Facultatif : trois cartons de vote par élève (vert, rouge) pour l'accroche, ou un sondage en ligne.
Pré-requis	Leçon 3 : connaître les quatre familles de matériaux (bois, métal, plastique, verre) et au moins deux propriétés de chacune. Savoir utiliser la phrase modèle *« La… est en… car elle est… »*.

Préparation avant le cours (environ 30 min)

1. Préparer les fichiers numériques à partir des annexes B à E (une copie par élève).
2. Préparer cinq phrases projetées pour l'accroche (voir étape 1).
3. Créer le formulaire de sortie (annexe G) dans Google Forms ou imprimer l'annexe.
4. Reconstituer les trois groupes de besoin à partir de l'exit ticket de la leçon 3.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Comparer différents matériaux selon leurs caractéristiques.

— Justifier le choix d'un matériau en fonction d'un besoin.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— d'énoncer le besoin auquel répond un objet et d'en déduire deux ou trois critères ;

— de comparer deux ou trois matériaux dans un tableau avec les symboles ++, + et − ;

— de rédiger un choix justifié : *« Je choisis… parce que…, même si… »*.

Compétences numériques : remplir un tableau comparatif, mettre en forme une diapositive, enregistrer et rendre son travail.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Vrai ou absurde ?	Classe entière, sans écran
10 – 30	Mini-leçon	Les quatre temps du choix d'un matériau	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Une gourde collective, puis deux objets en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel

1. Accroche : vrai ou absurde ? — 0 – 10 min

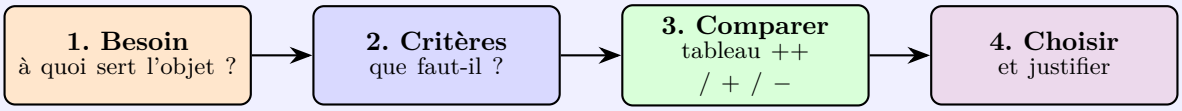
But : faire sentir qu'un matériau ne se choisit pas au hasard.
Écrans éteints. Projeter une phrase à la fois. Les élèves votent par carton vert (c'est logique) ou rouge (c'est absurde), puis un élève justifie.

1. Une casserole en bois.
2. Une fenêtre en métal.
3. Un casque de vélo en verre.
4. Un pneu en bois.
5. Une bouteille d'eau en plastique.

Question-problème : « **Comment fait-on pour choisir le bon matériau ?** » Noter trois idées au tableau, qui serviront à construire les critères.

2. Mini-leçon : la démarche de choix — 10 – 30 min

Support : schéma construit au tableau (annexe A). Quatre temps de 5 min.



Temps 1 : le besoin. À quoi sert l'objet, où et par qui est-il utilisé ? Exemple : une gourde pour le sport.
Temps 2 : les critères. Un critère est une qualité demandée au matériau. On en retient deux ou trois, par exemple léger, ne casse pas, sans danger pour la santé.
Temps 3 : comparer. Le tableau suivant, qui sert de référence, est projeté puis commenté. Les notes sont des ordres de grandeur.

Critère	Bois	Métal	Plastique	Verre
Léger	++	−	++	−
Résiste aux chocs	+	++	+	−
Isole (électricité, chaleur)	++	−	++	+
Transparent	−	−	+	++
Résiste à l'eau	−	+	++	++
Résiste à la chaleur	−	++	−	+
Prix peu élevé	+	−	++	+
Facile à recycler	+	++	−	++

Légende : ++ très bien, + correct, − peu adapté.

Temps 4 : choisir et justifier. Compter les ++ qui répondent *aux critères choisis* (et non à tous). Rédiger : *« Je choisis… parce que…, même si… »*. Un choix est un compromis, il n'y a pas toujours un matériau parfait.

Différenciation et besoins particuliers

Garder le schéma des quatre étapes affiché toute la séance. Associer chaque critère à un pictogramme. Pour les élèves lents en lecture, lire le tableau à voix haute et utiliser le lecteur immersif.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B (version numérique : fichier « L4_Guidee »).

3a. Exemple collectif sur poste : une gourde de sport (12 min). Chaque élève suit l'enseignant sur son poste.

1. Besoin : boire pendant le sport, dans le sac.
2. Choisir trois critères parmi la liste du tableau de référence.
3. Comparer plastique, métal et verre en recopiant les notes.
4. Choisir et rédiger la phrase de justification.

3b. Deux objets en binômes (18 min). Cas 1 : le manche d'une casserole. Cas 2 : la coque d'un casque de vélo. Alternance des rôles à mi-temps.

Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Tableau de référence (annexe A)	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Quel est le besoin ? Quel matériau serait dangereux ou impossible ? Pourquoi ?*	Le binôme avec la carte
Aide 3	L'enseignant remplit une ligne avec le binôme, qui termine le tableau	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Écrire la phrase à trous au tableau pour les élèves qui ont du mal à rédiger. Accepter un schéma annoté ou une réponse orale en complément de l'écrit.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Trois objets, avec un matériau et une raison à relier dans une banque de mots. Phrases de justification à trous. Guidage visuel fort.	Annexe C
B : au niveau	Trois objets (cuillère à café, fenêtre de serre, banc de jardin) : établir seul le tableau comparatif, choisir et justifier avec « parce que… même si… ».	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Défi de conception d'une boîte à repas : cahier des charges avec des contraintes qui se contredisent, choix d'un matériau par pièce, diapositive de présentation.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : proposer la fiche du niveau supérieur ou le défi *« Quel objet de la classe aurait pu être fait d'un autre matériau, et qu'est-ce que cela changerait ? »*

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : lecture d'un choix justifié. Féliciter l'emploi de « parce que ».
   - **Groupe B** : présentation d'un tableau comparatif. Valoriser la rigueur de la comparaison.
   - **Groupe C** : présentation de la diapositive de la boîte à repas. Valoriser la gestion du compromis.
3. (4 min) Revenir à la question-problème et compléter ensemble : *On choisit un matériau en partant du besoin, puis des critères.*

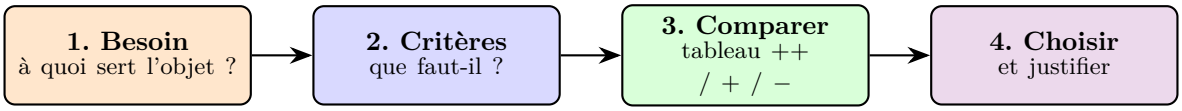
6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Pourquoi choisit-on du métal pour une casserole ?
2. Complète : Je choisis … parce que …, même si …
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Choisir un matériau adapté Nom : _____ Date : _____



Un critère est une qualité que le matériau doit avoir pour que l'objet fonctionne.
Un choix est souvent un compromis : on garde le matériau qui répond le mieux aux critères les plus importants.

Critère	Bois	Métal	Plastique	Verre
Léger	++	−	++	−
Résiste aux chocs	+	++	+	−
Isole (électricité, chaleur)	++	−	++	+
Transparent	−	−	+	++
Résiste à l'eau	−	+	++	++
Résiste à la chaleur	−	++	−	+
Prix peu élevé	+	−	++	+
Facile à recycler	+	++	−	++

Phrase modèle : Je choisis _____ parce que _____, même si _____.

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : choisir un matériau Nom : _____ Date : _____

3a. Exemple collectif : une gourde de sport

Besoin : .....

Mes trois critères : ☐ léger ☐ ne casse pas ☐ isolant ☐ transparent ☐ recyclable

Critère	Plastique	Métal	Verre

Je choisis ..... **parce que** ....., **même si** .....

3b. En binôme : deux objets

Cas 1 : le manche d'une casserole. Besoin : .....

Critère	Bois	Métal	Plastique

Choix et justification : .....

Cas 2 : la coque d'un casque de vélo. Besoin : .....

Critère	Plastique	Métal	Verre

Choix et justification : .....

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je choisis avec de l'aide Nom : _____ Date : _____

Banque de mots : plastique, métal, verre, bois ; léger, transparent, résistant, isole la chaleur, ne casse pas.

Activité 1 : relie chaque objet à son matériau et à sa raison (glisse les étiquettes)

Objet	Matériau choisi	Raison
Une fenêtre		
Une poêle (le fond)		
Une bouteille d'eau à emporter		

Activité 2 : complète les phrases

1. Pour la fenêtre, je choisis le ..... parce qu'il est .....
2. Pour la poêle, je choisis le ..... parce qu'il résiste à .....
3. Pour la bouteille, je choisis le ..... parce qu'il est ..... et qu'il ne ..... pas.

Activité 3 : vrai ou faux ? (coche)

1. Une casserole en plastique fondrait sur le feu. ☐ Vrai ☐ Faux
2. Un casque de vélo en verre protégerait bien la tête. ☐ Vrai ☐ Faux

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : je compare et je justifie Nom : _____ Date : _____

Pour chaque objet : écris le besoin, choisis trois critères, complète un tableau avec ++, + et − (appuie-toi sur l'annexe A), puis écris ton choix avec « parce que… même si… ».

Objet 1 : une cuillère à café pour boisson chaude

Besoin : .....

Critère	Bois	Métal	Plastique	Verre

Choix : .....

Objet 2 : le toit d'une serre pour plantes

Besoin : .....

Critère	Bois	Métal	Plastique	Verre

Choix : .....

Objet 3 : un banc de jardin

Besoin : .....

Critère	Bois	Métal	Plastique	Verre

Choix : .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : défi de conception, la boîte à repas Nom : _____ Date : _____

Cahier des charges de l'école. Une boîte à repas doit être : **légère**, **très résistante aux chocs**, **peu chère** et **écologique**. Attention : certaines contraintes se contredisent. À toi de faire un compromis.

Étape 1 : choisis un matériau pour chaque pièce

Pièce	Matériau choisi	Justification (critères et compromis)
Corps de la boîte		
Couvercle		
Fermeture (clips)		

Étape 2 : quelle contrainte a été sacrifiée, et pourquoi ?

_____

_____

Étape 3 : une diapositive pour la classe

Crée une diapositive avec : un schéma de la boîte légendé, ton tableau de choix en trois lignes, une phrase de conclusion *« Je choisis… parce que…, même si… »*.

Défi bonus : change une contrainte (par exemple « très chaud » pour un repas chaud) et dis quelles pièces tu changerais.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Accroche

1. Absurde (le bois brûle). 2. Absurde (le métal conduit la chaleur et n'est pas transparent). 3. Absurde (le verre se casse). 4. Absurde. 5. Logique.

Annexe B : pratique guidée

Cas	Choix attendu	Justification
Gourde	Plastique ou métal (inox)	Léger, ne casse pas ; le verre est écarté car fragile
Manche de casserole	Bois ou plastique résistant à la chaleur	Il ne doit pas conduire la chaleur ; le métal est écarté sauf s'il est isolé
Coque de casque	Plastique	Léger, absorbe les chocs ; le verre casse, le métal est trop lourd

Annexe C : niveau A

Fenêtre : verre, transparent. Poêle : métal, résiste à la chaleur. Bouteille : plastique, léger et ne casse pas. Activité 3 : Vrai, Faux.

Annexe D : niveau B

Cuillère à café : métal (résiste à la chaleur) ou bois ou plastique dur selon l'usage. Toit de serre : verre (transparent, résiste à l'eau), ou plastique plus léger et moins cher. Banc : bois ou métal (résistant) ; plastique possible, le verre est à écarter.
Critères de réussite : besoin énoncé, trois critères pertinents, tableau cohérent avec l'annexe A, choix justifié avec « même si ».

Annexe E : niveau C

Exemple : corps en plastique (léger, peu cher), couvercle en plastique, fermeture en plastique ou métal si recyclage important. Sacrifié : écologique (le plastique est difficile à recycler) ou résistance.
Critères de réussite : un choix par pièce, une contrainte sacrifiée expliquée, une diapositive lisible.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : choisir un matériau Nom : _____ Date : _____

1. Pourquoi choisit-on du métal pour une casserole ?

_____

2. Complète : Je choisis ..... parce que ....., même si .....
3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Il résiste à la chaleur et la conduit. 2. Phrase complète avec un choix, une raison et un inconvénient.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Besoin et critères	Comparaison	Justification	Groupe suivant